

Wachstum · Lösungen

1. 1,04; 0,87; 1,03; 1,019
2. 5 min; 50 hPa
3. 1,4; 1,08; 1,0816
4. der Quotient
5. 616 und 1 232
6. 2019: 54; 2022: $57,3 \cdot 1,03 = 59,019 \approx 59,0$ neuer Wert: $57,3 \cdot 1,03 \Rightarrow 59,019 \approx 59,0$
7. 4,45 mg; 4 h neuer Wert: $5,00 \cdot 0,89 \Rightarrow 4,45$
8. $756,9 \approx 757$ hPa; ≈ 328 hPa neuer Wert: $870 \cdot 0,87 \Rightarrow 756,9 \approx 757$
9. 10 kg; 10,816 kg; $\approx 12,167$ kg Wachstumsfaktor: 1,04; neuer Wert: $10,4 \cdot 1,04 \Rightarrow 10,816$
10. 350
11. Punkte (0|80), (1|112), (2|157), (3|220), (4|308) eingetragen, zunehmend steiler Skala wählen
12. x-Achse 1 Kästchen = 5 min, y-Achse 1 Kästchen = 2 cm; fallende Strecke von $S_y(0 | 40)$ bis $(80 | 24)$ $80 \text{ min} \hat{=} 16 \text{ Kästchen}$; $40 \text{ cm} \hat{=} 20 \text{ Kästchen}$
13. x-Achse Zeit in h, 1 h je Teilstrich; y-Achse Masse in mg, 1 mg je Teilstrich; sieben Punkte, fallende Kurve Skala x: 0 bis 8, y 0 bis 7
14. x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve x 0 bis 10 km, y 0 bis 1000 hPa
15. der Faktor ist größer als eins mehr
16. $\approx 1,2167$ $1,04^5 \Rightarrow 1,22$
17. $y = 1000 \cdot 0,87^x$
18. $600\,000 \text{ €} \cdot 1,08 = 648\,000 \text{ €}$ $48\,000 \text{ €} : 600\,000 \text{ €} \Rightarrow 8 \%$

19. 10: Anfangsmasse in kg; 1,04: Wachstumsfaktor, +4 % je Woche; x: Zeit in Wochen
20. ja $1000 \cdot 0,87^4 \approx 573 \text{ hPa}$; $0,87^4 \approx 0,573$
21. $\approx 0,31 \text{ mg}$
22. nein
Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter); neuer Wert: $54 \cdot 1,03^{14} \Rightarrow \approx 81,7$; neuer Wert: $54 \cdot 1,4 \Rightarrow 75,6$
23. $112 : 80 = 1,4$ (alle Quotienten $\approx 1,4$); $N(t) = 80 \cdot 1,4^t$; wahr, $N(24) \approx 257\,136 > 250\,000$ $1,4^{24} \Rightarrow \approx 3214,2$
24. 100
25. Graph 1 nein (linear); Graph 2 ja (Start 10 kg, Zuwächse wachsen); Graph 3 nein (Start bei 0 kg)
Startwert: 10 kg; gleicher Prozentsatz $\Rightarrow$ wachsende Zuwächse
- Prüfstein**
- a) 2026: 650,00 €; 2029: 687,76 €
Wachstumsfaktor: 1,019; neuer Wert: $674,93 \cdot 1,019 \Rightarrow 687,75$
- b) B; A: Miete beginnt bei 0 € statt bei 650 €; C: linear, jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz
Startwert: 650 €; konstanter Prozentsatz $\Rightarrow$ wachsende Zuwächse
- c) $M(t) = 650 \cdot 1,019^t$; $M(14) \approx 845,96 \text{ €}$ (rund 846 €)
Unterschied: $2040 - 2026 \Rightarrow 14$; $1,019^{14} \Rightarrow \approx 1,3015$